เอกสารการออกแบบฐานข้อมูล

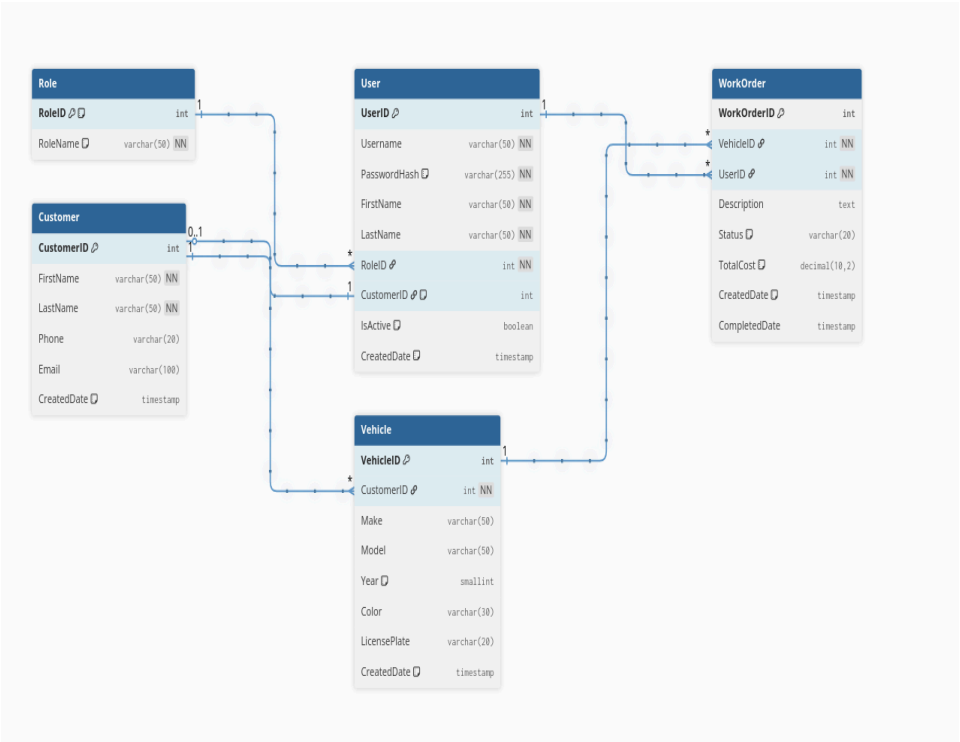
Stack: Flask + React | MySQL 8.0 + MongoDB 6.0 | Python + TypeScript

8 มีนาคม 2026
พร้อมใช้งาน

1. ภาพรวมฐานข้อมูล

MySQL — ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์	MongoDB — ฐานข้อมูลเอกสาร
Database: CarCustomShop (5 ตาราง) **Role** บทบาทผู้ใช้งาน: Admin, Mechanic, Receptionist, Customer **User** บัญชีผู้ใช้, รหัสผ่าน, สถานะ — เชื่อมกับ Role และ Customer **Customer** ข้อมูลลูกค้า: ชื่อ, ติดต่อ, ที่อยู่, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์ **Vehicle** รถของลูกค้า: ยี่ห้อ, รุ่น, ทะเบียน, VIN, เครื่องยนต์, ไมล์ **WorkOrder** คำสั่งงาน: สถานะ, ความสำคัญ, ค่าแรง, ค่าชิ้นส่วน, รวม	**Database: CarCustomShop (1 Collections)** **parts** ชิ้นส่วนรถ: สเปคเทคนิค, ซัพพลายเออร์, ความเข้ากันได้, รับประกัน, สต็อก

MySQL Schema — โครงสร้างตาราง



MongoDB Document Structure — โครงสร้างเอกสาร

parts

_id	ObjectId PK
part_id	string U
name	string
category	string
brand	string opt
price	number
stock	number
compatible_mdls	array<str>

```
// Example Document
"part_id": "P001",
"name": "ท่อซิง 30 dB",
"price": 2,149, "stock": 1
"compatible_models": [...],
```

Indexes

part_id	unique
category	index
stock	index
name	text

3. บทบาทหน้าที่และความสัมพันธ์ระหว่างฐานข้อมูล

บทบาทหน้าที่ของแต่ละฐานข้อมูลในระบบ

MySQL — Relational DB

จัดการข้อมูลที่มีความสัมพันธ์ชัดเจน ต้องการ ACID properties ได้แก่ ข้อมูลลูกค้า ยานพาหนะ คำสั่งงาน ผู้ใช้งาน และระบบ Authentication ทั้งหมด

MongoDB — Document DB

จัดการข้อมูลโครงสร้างยืดหยุ่น มีสเปคซับซ้อน ได้แก่ชิ้นส่วนรถ เหมาะกับข้อมูลที่มี Nested Objects

ความสัมพันธ์และ Data Flow

```
MySQL (Relational)
Role ◄── User
         |
Customer ◄── Vehicle
   |              |
   └──────────────┘
        ▼
     WorkOrder
        ▼
      MongoDB
```

MySQL: ข้อมูลธุรกรรม, ความสัมพันธ์เชิงสัมพันธ์ (ACID)
MongoDB: ข้อมูลสินค้า, สเปค, Flexible Schema